המכללה האקדמית להנדסה בראודה
המחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע
XXXXXXXXXXXXXXXXX

מערכות חכמות מבוססות סוכנים– 00000
Architecting Autonomous AI Agents

היקף הקורס: 3 שעות הרצאה

נקודות זכות: 3

קורסי קדם: מבני נתונים, מסדי נתונים, מבוא להנדסת תוכנה

מטרות הקורס:

הקורס מתמקד בפיתוח מערכות תוכנה המבוססות על סוכנים אוטונומיים (Autonomous Agents). הסטודנטים ילמדו לעצב ארכיטקטורות שבהן ה LLM-משמש כ"מנוע הסקה" המסוגל לתכנן משימות, לשלוף מידע ממקורות חיצוניים באמצעות **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, להפעיל כלים חיצוניים (Skills) ולבצע בקרה עצמית.

הסטודנטים ילמדו לעבור מפיתוח ליניארי לפיתוח מערכות מרובות סוכנים (Multi-Agent Systems) המסוגלות לתכנן, להפעיל משאבים חיצוניים דרך פרוטוקולי תקשורת מתקדמים כגון **MCP (Model Context Protocol)** ולבצע בקרה עצמית. הקורס שם דגש מיוחד על ארכיטקטורה, תבניות עיצוב (Design Patterns) ומנגנוני בקרה (Guardrails) להבטחת אמינות ואבטחה של מערכות אג'נטיות.

נושאי הלימוד:

1. Introduction to LLMs And Agentic AI Development.
2. The OpenAI SDK & Structured Outputs.
3. Model Context Protocol (MCP).
4. Architecting High-Performance Agent Prompts.
5. RAG (Retrieval-Augmented Generation) for Agents.
6. From Workflows to Autonomous Agents.
7. Agent And Workflows Design Patterns.
8. Guardrails & AI Security.
9. Multi-Agent Systems with CrewAI.
10. Conversational Agents with AutoGen.
11. Testing & Observability.
12. Local LLMs & Edge Agents.

דרישות הקורס והרכב הציון:

נוכחות: חובה.

מעבדות, תרגילי הגשה: 50% (ציון תקף)

פרוייקט: פיתוח מערכת Multi-Agent מלאה 50% (ציון תקף)

תוצרי למידה:

סטודנטים שישימו את הקורס ידעו:

1. **להסביר** את ההבדל בין פיתוח תוכנה מסורתי לבין ארכיטקטורה מבוססת סוכנים אוטונומיים.
2. **לפתח** סוכני בינה מלאכותית מקצה לקצה ב Python-תוך שליטה ב OpenAI SDK-ופרוטוקולי MCP.
3. **לממש** מערכות מרובות סוכנים (Multi-Agent) תוך שימוש ב Frameworks-מתקדמים כמו CrewAI ו-AutoGen.
4. **להטמיע מנגנוני** RAG כזיכרון חיצוני לסוכנים, המאפשר שליפת מידע ממקורות נתונים וקטוריים ושימוש בהקשר (Context) בזמן אמת.
5. **ליישם** תבניות עיצוב (Design Patterns) אג'נטיות לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות.

6. **להטמיע** מנגנוני Guardrails לאבטחה ובקרת איכות על פעולות הסוכנים והפלט שלהם.
7. **להעריך** ולנתח סיכונים ואתגרים אתיים במערכות אוטונומיות המריצות קוד.
8. **לתכנן ולבצע** פרויקט גמר המציג מערכת אג'נטית הפותרת בעיה מהעולם האמיתי.